

第1章 分かりやすい文章の書き方

本章では技術士第二次試験の解答論文は、どのように書けばよいか、分かりやすい論文について説明しています。特に試験官に読んでいただける解答論文にする方法を説明していきます。次に試験当日全体の流れで、記述前にどのようなことを行い、書き始め、何を確認し、書き終えた後は、何をしなければならぬか説明しています。したがって、本章では分かりやすく、読まれる解答論文と、筆記試験当日の実施すべき内容を説明します。

1 技術士論文とは分かりやすい論文

1 読まれる論文と読まれない論文

技術士第二次試験の解答論文は、試験官に理解されることが合格レベルです。

なぜなら、解答論文は試験官に理解してもらって初めて評価されるからです。

解答論文は最初読んでもらうことが絶対条件です。言い換えれば、解答論文は、読まれる前に一見して興味を引く論文です。

解答論文は、設問に対して忠実な結論を書くだけでなく、結論に導かれた思考のプロセスを、図表、数値により、妥当性や実現可能性が納得できる内容とします。

読まれる論文とは、章立てや箇条書き、図表、結論などで読み手である試験官の目に留まり、読みやすく、分かりやすく書かれている論文です。

技術士論文は、一見して読みたい論文、分かりやすい論文で、しかも、記述内容が設問で問われている内容に答えている論文が合格の評価です。

読まれる論文とはどのようなものか、読まれない論文とはどのような内容かを見てみましょう。

読まれる論文

1. 冒頭に興味を引く言葉が書かれている。
2. 結論は、最後に書くが、結論を予想させる言葉を先に書いている。
3. 論文展開で次の展開が気になる文章になっている。
4. 平易な言葉で文法が守られている。
5. 文章の起承転結が明確になっている。
6. 短い文章で、言い切る言葉で書かれている。
7. 余白と文字量、図表のバランスがよい。
8. 重要な言葉や箇所が分かりやすい。
9. 文字は適度な濃さ（エンピツの芯はB以上）で丁寧に書かれている。
10. 一見して、見た目・見栄えのよい論文構成。

読まれない論文

1. 冒頭に興味を引く文章がない。
2. 最後まで読まない結論が分らない文章。
3. 文字ばかりで句読点が少ない。
4. 余白がなく、紙面が文字で真っ黒である。
5. 数式が多く、文章になっていない。
6. 一般文章では専門用語ばかりの文。
7. 英語や略語、専門用語が多く読みにくい。
8. 何が言いたいのか結論が分らない。
9. 文字が雑で薄く書かれている。
10. 一見して、見たくないと思わせる文。

学会論文や学術論文は、読み手に能力を求める専門家が読む論文です。しかし、技術士解答論文は、学会発表論文や学術論文とは違い、専門家でない顧客が読む論文です。そのため、理解しやすく記述する必要があります。

2 分かりやすい文章とは

一般的な分かりやすさについて考えてみたいと思います。分かりやすい文章は、言いたいことを伝えることができる文章です。

小中学校などでは、正しい文章の書き方を指導しますが、正しい文章は伝える文章とは限りません。文章とは、述べたいことが、伝わって初めて文章として価値がでます。正しい文章でも、伝わらない文章は役立ちません。

伝わる文章は、相手が理解できるように書かれている文章です。正しい文章は伝わる文章の必要条件なのです。

分かりやすい文章を書くときの注意点を以下に示します。

1. 曖昧な表現をしない。
2. 話し言葉を使わない。
3. 事実を積み重ね説明する。
4. 憶測を挟む言葉は使用しない。
5. 見出しと小見出しで文章全体を誘導する。
6. 短い文を積み重ねる文章構成とする。
7. 大づかみの内容を先に述べる。
8. 重要なことを先に述べる。
9. 文章の全体構成表(40ページ参照)を用いる。
10. 一文一意で書く。

以上を要約すると、

解答論文は、自分の主張を正しく伝え、読みやすく、分かりやすい論文です。



2 問題配布から論文の書き始めまで

1 いきなり書き始めないで、まず考える

技術士第二次試験時に解答する論文は、合格を目的とした論文です。したがって、持論を展開するのではなく、問題で求められている設問に対して忠実に答える内容でなくては合格の評価は得られません。試験官は、求めた質問(キーワード)にどれだけ答えたかを評価して採点します。すなわち、キーワードが答案に含まれていることが重要です。そのため、試験官が理解できない内容は、評価されません。

書く前の心構えとして、問題文を熟読し、何が問われているかを正しく理解することが最も大切なことです。そのためには、解答論文をどのように書くか考える時間をしっかり確保することです。

解答のステップとして、問題からキーワードを抽出し、論点の絞り込みを行い、結論を導き出し、早い段階で結論を述べる解答論文とします。解答論文は、このように論文の全体構成を検討し、文字量を考慮した配分のよい構成で見たいにもよく、分かりやすい文章であることです。

要はひとつの文やひとつの章、論文構成を通じて解答論文全体が分かりにくい内容は読まれないのです。

I 必須科目の問題は、2時間で原稿用紙3枚、II 選択科目とIII 選択科目の問題は、試験時間3.5時間で6枚の論文を書きます。試験開始とともに時間との勝負となりますので、一つ一つ確実に進めてください。

試験会場で問題が配布されたら、受験番号や問題番号、受験部門、選択科目、専門とする事項、ページ番号などを必ず記入します。これだけは絶対に忘れないでください。これを忘れると失格になります。

ここで初めて、問題を読み込みます。読み込むとは一度だけ読むのではなく何度も読んで、問題で問われていることは何か、キーワード、背景や条件、書き方の指示などにアンダーラインを入れ、論点への絞り込みとその思考プロセスを考えます。

2 試験開始直後に行うこと

「試験開始します」がスタートです。

1. 受験番号や問題番号、受験部門、選択科目、専門とする事項、ページ番号などを必ず記入する。
2. 問題は少なくとも3回は読んで問われていることが何かを確認する。
解答キーワードについて背景、条件、質問項目、書き方は何かを抽出する。
3. 問われているのは何か、何について答えるか。解答の中に関係するキーワードを記述する。
4. 設問から国の諸政策、現在の状況、技術的内容を考慮し、解答の絞り込みを行う。
5. 設問に対する結論を決定する。
6. 結論の理由を思考プロセスとして論理的に整理し記述する。
7. 重要度を考慮し、高いものから順に記述する。
8. 論文用紙に必要な空行を入れて各章のタイトルを先に記述する。
9. 各章の記述終了の予定時間をメモする。
10. 答案用紙のホッチキス止めは取り外さないこと。

3 記述速度について

技術士の解答論文の記述速度は、解答用紙1枚を20分間で書き終えるようにしましょう。この記述速度でなければ解答論文を書くことができません。解答論文の解答用紙は600字用です。これを1枚20分間で書き上げる筆記速度は、1文字2秒が目標です。この20分間の中で消しゴムも使用し、書き直しや図や表を書く、すべての行為を含め20分間で書き上げなくてはなりません。

なかでも最も記述する文字量が多いのが、ⅡとⅢの選択科目で解答用紙6枚を3.5時間で書き上げることになります。

記述時間以外に、問題を読み込む時間、書く前に解答内容の考察時間、記述終了後の推敲、内容確認や試験後に何を書いたか復元できるようにメモする時間すべてを含めて3.5時間です。したがって、これら一連の解答作業を行うには、解答用紙1枚20分の記述速度が要求されるのです。

以上を要約すると、

試験問題文から論文構成の章立てを行い、設問に答える論文を展開することです。

3 論文を書き始めてからの心構え

1 書くときはステップに沿って分かりやすいかを確認する

解答論文を書く心構えとして、分かりやすく誤解されない文章を書くことが大切です。満点を狙って書いた論文も誤解されるような書き方だとよい評価は得られません。

論文構成と文章の書き方が、ともに分かりやすく書くことで評価が得られます。解答論文を書き始めたら、記述中に確認項目を自分で確認しながら書き進めます。では、どのような確認事項があるかを理解しておきましょう。

記述中に確認すること

1. 問われていることを解答しているか、勘違いはないか。
2. 冒頭に解答として伝えたいことを書いているか。
3. 設問の根拠や条件を明確に書いたか。
4. 章立て、節の各段落を分かりやすく書いているか。
5. 箇条書きで文章をすっきりと書いているか。
6. 図や表、数値を入れて具体的に書かれているか。
7. 書き順は重要な順で強調して書いているか。
8. 論点の絞り込みは以下の手法を用いることができます。
 - 1) 人・物・金・情報
 - 2) Q 品質・C コスト・D 納期 + S 安全・E 環境
 - 3) 技術・コスト・環境
 - 4) 安全性・経済性・操作性 等
9. 具体的な内容、事例、事実を入れて書いているか。
10. 文書は、文語体と能動態で書いているか。
11. 短文で書いているか。
12. 解答用紙の最後の行まで書いているか。
13. 鉛筆の芯はB以上で濃く書いているか。

14. 起承転結の説明内容は相互に相違点がないか。

2 記述速度に対する準備

試験対策の準備として、休日を使用し、選択科目の過去問題を自分で時間を設定して書くことです。実施の際は、試験時と同じ環境で、ストップウォッチを机の上に置いて記述速度を確認してください。なお、本番では、アナログ時計を使ってください。アナログ時計は残り時間が分かりやすいからです。

一度目から時間設定どおりに書ける人は少ないと思います。20分で1枚の解答論文を書くことは難しいことです。ですから、試験前までに何度も訓練することをお勧めします。

3 論文の絞り込みは思考のプロセス

技術士の筆記試験で一番のポイントは、設問に忠実に答えることと言われています。そのため、論点の絞り込みが重要になります。論点の絞り込みの方法は第2章2.4節で説明します。

絞り込みの過程は、思考のプロセスとして、結論の理由を書くことが求められます。自分でどのように考えて、絞り込んだか記述することで思考のプロセスが理解されます。

この絞り込みの結果の残し方を、過去問を通じて思考のプロセスを記述できるように練習しておくことです。

以上を要約すると、

分かりやすい論文は、質問されていることを解答し、結論の要約を先に書いている論文です。

4 論文を書き終えてからの確認

1 書き終われば推敲し、見直し確認、論文内容のメモ

解答論文を一通り書き終えたら、推敲することです。記述内容を確認し、句読点を入れて読みやすく書かれているか、設問に対し正しく答えているか、論理的で納得させる文章かを確認する必要があります。巻頭と巻末での表現の相違や、誤字、脱字など初歩的なミスがないかもチェックします。

自らが言いたい結論は、解答論文の早い段階で述べ、続いて、なぜ、それが結論なのかを、思考のプロセスや考え方を記述していることを確認しましょう。解答論文は、提出した直後に記述内容を控えておく必要があります。なぜなら、記述した解答論文は、口頭試験で試験官に確認されることがあるからです。

2 論文を書き終えた直後に行うこと

試験終了後にどのような確認をするのかを具体的に見てみましょう。

1. 一通り書き終われば推敲する。
2. 誤字・脱字・言い間違い・考え間違いがないか。
3. 設問に対して忠実な答えを書かれているか。
4. 結論の要約は早い段階で述べ、最後に確認の結論を書いているか。
5. 解決策は思考のプロセスを論理的に書いているか。
6. 論理の展開に矛盾していないか。
7. 解決策は実現可能な内容か、事例や数値を含めて記述しているか。
8. 最初と最後の言いたいことが合っているか。
9. 受験番号や問題番号、受験部門・選択科目・専門とする事項、ページ番号などの記入に漏れはないか（特に問題番号を忘れる人が多いので注意する）。
10. 最後に解答論文の内容を口頭試験のために書き残したか。

3 試験会場から出ても試験時間

試験が終了して、会場を後にしたら、自宅に帰るまでに、試験時のメモをもう一度確認し、復元論文を作成してください。これを怠ると、口頭試験で困ることになります。復元論文の作成も試験の一環ととらえて、忘れないように作成してください。

解答論文の復元をあきらめた人に限って、筆記試験合格の通知を受け取ると、なぜあのか、素直にやらなかったのだらうと後悔し、後になって中途半端な復元論文を作ることになります。

このような方を多く見ていますので、試験当日は復元論文を作成するまでが、試験時間として最後まで取り組んで下さい。

以上を要約すると、

試験時の見直しとして、受験番号・問題番号、受験部門・選択科目・専門とする事項など記入項目が書き込まれているか確認しましょう。



第2章

技術士論文作成の基本事項

本章では、技術士解答論文の作成時の基本的な事項について説明します。具体的には、技術士論文とは、設問に忠実に答える、論文作成のプロセス、論点の絞り込み、主題と結論の一致と思考プロセスの内容、顧客満足論文の原則、見栄えの良い論文、解答論文にふさわしい考え方等について述べていきますので確認下さい。

1 技術士論文とは

1 技術士の定義

技術士の定義（技術士法第二条）を理解しましょう。

（定義）第二条 この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術（人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。）に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務（他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。）を行う者をいう。

2 この法律において「技術士補」とは、技術士となるのに必要な技能を修習するため、第三十二条第二項の登録を受け、技術士補の名称を用いて、前項に規定する業務について技術士を補助する者をいう。

この技術士の定義から、考え方のポイントを確認しておきましょう。高等の専門的応用能力をどのように解釈すればよいのでしょうか。業務上の課題を抽出し、自らの創意工夫によって解決する能力ととらえればよいと思います。

技術士の論文は、技術士法第二条に見合った内容の論文であることです。その内容とは、高等の専門的な応用能力を示し、試験官を納得させる論文です。筆記試験時の対応で述べたように、与えられた問題のキーワードに対して、その技術内容を示し、課題や問題点をあげ、解決策や効果、評価と将来展望が示されたものです。要は設問に忠実に答えなくてはなりません。

解答論文は、設問のキーワードと関連するキーワードで、試験官に「なるほど」と言わせる内容を、正しく伝える論文を書かなくてはなりません。

2 技術士第二次試験の内容

技術士第二次試験を大別すると、筆記試験と口頭試験に分けることができます。筆記試験では、Ⅰ 必須科目、Ⅱ 選択科目とⅢ 選択科目に分けることができます。

平成 31 年（2019 年）度から試験制度が大きく改定されます。改定内容は、Ⅰ 必須科目はこれまで、択一問題でしたが記述式に変わります。設問の種類は、「技術部門」全般にわたる専門知識、応用能力、問題解決能力及び課題遂行能力が問われます。Ⅱ 選択科目では、変更はなく、「選択科目」に関する専門知識及び応用能力を問われます。Ⅲ 選択科目は変更され、「選択科目」に関する問題解決能力及び課題遂行能力の論文の記述試験です。本書は筆記試験で論文解答を対象としています。

試験科目	改正後（平成 31 年度～）			
	問題の種類	試験方法	試験時間	配点
必須科目	「技術部門」全般にわたる専門知識、応用能力、問題解決能力及び課題遂行能力	記述式 600 字詰用紙 3 枚以内	2 時間	40 点
選択科目	「選択科目」に関する専門知識及び応用能力	記述式 600 字詰用紙 3 枚以内	3 時間 30 分	60 点 (30 点)
	「選択科目」に関する問題解決能力及び課題遂行能力	記述式 600 字詰用紙 3 枚以内		(30 点)

出典：公益社団法人日本技術士会資料「平成 31 年度試験制度概要」
アンダーライン部が平成 31 年度より変更の箇所です。

口頭試験での試験項目と配点が具体的に示されましたので以下に示します。

(技術部門 総合技術監理部門を除く)

試験事項別の配点は次のとおりとする。

- | | |
|----------------------|-------|
| I 技術士としての実務能力 | |
| 1. コミュニケーション、リーダーシップ | 30点満点 |
| 2. 評価、マネジメント | 30点満点 |
| II 技術士としての適格性 | |
| 3. 技術者倫理 | 20点満点 |
| 4. 継続研さん | 20点満点 |

(総合技術監理部門)

試験事項別の配点は次のとおりとする。

- | | |
|--|-------|
| I (必須科目に対応) | |
| I 総合技術監理部門の必須科目に関する技術士として必要な専門知識及び応用能力 | |
| 1. 体系的専門知識 | 40点満点 |
| 2. 経歴及び応用能力 | 60点満点 |
| II (選択科目に対応) | |
| I 技術士としての実務能力 | |
| 1. コミュニケーション、リーダーシップ | 30点満点 |
| 2. 評価、マネジメント | 30点満点 |
| II 技術士としての適格性 | |
| 3. 技術者倫理 | 20点満点 |
| 4. 継続研さん | 20点満点 |

ここでのポイントは、口頭試験は実務能力とコンピテンシー項目が重要になり、十分な準備が必要となります。

平成31年1月11日
文部科学省

平成31(2019)年度技術士試験合否決定基準

平成31(2019)年度技術士試験の合否決定基準は、次のとおりとする。

第二次試験

1. 筆記試験

技術部門	試験科目	問題の種類等	合否決定基準
総合技術監理部門を除く技術部門	必須科目	「技術部門」全般にわたる専門知識、応用能力、問題解決能力及び課題遂行能力に関するもの	60%以上の得点
	選択科目	「選択科目」についての専門知識及び応用能力に関するもの	60%以上の得点
		「選択科目」についての問題解決能力及び課題遂行能力に関するもの	
総合技術監理部門	必須科目	「総合技術監理部門」に関する課題解決能力及び応用能力(択一式)	60%以上の得点
		「総合技術監理部門」に関する課題解決能力及び応用能力(記述式)	
	選択科目	「技術部門」全般にわたる専門知識、応用能力、問題解決能力及び課題遂行能力に関するもの	60%以上の得点
		「選択科目」についての専門知識及び応用能力に関するもの	
		「選択科目」についての問題解決能力及び課題遂行能力に関するもの	60%以上の得点

ここでのポイントは必須科目は60%、選択科目はⅡとⅢで合わせて60%であり、必須科目は配点ウェイトが高いことが挙げられます。

令和元年度の制度改正により筆記試験と口頭試験に評価項目が追加され具体的に各試験の資質能力(コンピテンシー)のどの項目について評価するかが明確になりました。

技術士に求められる資質能力					継続研究
口頭試験	筆記試験				リテラシー
	必須科目 I	選択科目 II - 1	選択科目 II - 2	選択科目 III	コミュニケーション
	業務の計画・実行・検証・見直し（変更）等の過程において、品質、コスト、納期及び生産性とリスク対応に関する要求事項、又は成果物（製品、システム、施設、プロジェクト、サービス等）に係る要求事項の特性（必要性、機能性、技術的実現性、安全性、経済性等）を満たすことを目的として、人員・設備・金銭・情報等の資源を配分すること。	業務遂行にあたり、明確なデザインと現場感覚を持ち、多様な関係者の利害等を調整し取りまとめ、海外における業務に携わる際は、多様な価値観や能力を有する現地関係者とともに、プロジェクト等の事業や業務の遂行に努めること。	業務遂行にあたり、明確なデザインと現場感覚を持ち、多様な関係者の利害等を調整し取りまとめ、海外における業務に携わる際は、一定の語学力による業務上必要な意思疎通に加え、現地の社会的・文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調すること。	業務遂行にあたり、明確なデザインと現場感覚を持ち、多様な関係者の利害等を調整し取りまとめ、海外における業務に携わる際は、一定の語学力による業務上必要な意思疎通に加え、現地の社会的・文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調すること。	業務遂行にあたり、明確なデザインと現場感覚を持ち、多様な関係者の利害等を調整し取りまとめ、海外における業務に携わる際は、多様な価値観や能力を有する現地関係者とともに、プロジェクト等の事業や業務の遂行に努めること。
	業務の計画・実行・検証・見直し（変更）等の過程において、品質、コスト、納期及び生産性とリスク対応に関する要求事項、又は成果物（製品、システム、施設、プロジェクト、サービス等）に係る要求事項の特性（必要性、機能性、技術的実現性、安全性、経済性等）を満たすことを目的として、人員・設備・金銭・情報等の資源を配分すること。	業務遂行にあたり、明確なデザインと現場感覚を持ち、多様な関係者の利害等を調整し取りまとめ、海外における業務に携わる際は、一定の語学力による業務上必要な意思疎通に加え、現地の社会的・文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調すること。	業務遂行にあたり、明確なデザインと現場感覚を持ち、多様な関係者の利害等を調整し取りまとめ、海外における業務に携わる際は、一定の語学力による業務上必要な意思疎通に加え、現地の社会的・文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調すること。	業務遂行にあたり、明確なデザインと現場感覚を持ち、多様な関係者の利害等を調整し取りまとめ、海外における業務に携わる際は、一定の語学力による業務上必要な意思疎通に加え、現地の社会的・文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調すること。	業務遂行にあたり、明確なデザインと現場感覚を持ち、多様な関係者の利害等を調整し取りまとめ、海外における業務に携わる際は、一定の語学力による業務上必要な意思疎通に加え、現地の社会的・文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調すること。
	業務の計画・実行・検証・見直し（変更）等の過程において、品質、コスト、納期及び生産性とリスク対応に関する要求事項、又は成果物（製品、システム、施設、プロジェクト、サービス等）に係る要求事項の特性（必要性、機能性、技術的実現性、安全性、経済性等）を満たすことを目的として、人員・設備・金銭・情報等の資源を配分すること。	業務遂行にあたり、明確なデザインと現場感覚を持ち、多様な関係者の利害等を調整し取りまとめ、海外における業務に携わる際は、一定の語学力による業務上必要な意思疎通に加え、現地の社会的・文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調すること。	業務遂行にあたり、明確なデザインと現場感覚を持ち、多様な関係者の利害等を調整し取りまとめ、海外における業務に携わる際は、一定の語学力による業務上必要な意思疎通に加え、現地の社会的・文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調すること。	業務遂行にあたり、明確なデザインと現場感覚を持ち、多様な関係者の利害等を調整し取りまとめ、海外における業務に携わる際は、一定の語学力による業務上必要な意思疎通に加え、現地の社会的・文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調すること。	業務遂行にあたり、明確なデザインと現場感覚を持ち、多様な関係者の利害等を調整し取りまとめ、海外における業務に携わる際は、一定の語学力による業務上必要な意思疎通に加え、現地の社会的・文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調すること。

本資料は、文科省、科学技術・学術審議会、技術士分科会 28 回試験部会参考資料よりこの各試験（必須 選択）の確認項目は筆記試験や口頭試験時に資質能力（コンピテンシー）の何について答えれば良いかを示していますので頭に入れておく必要があります。

技術士に求められる資質能力					問題解決	評価	技術者意識
口頭試験	筆記試験				問題解決	評価	技術者意識
	必須科目 I	選択科目 II - 1	選択科目 II - 2	選択科目 III	問題解決	評価	技術者意識
	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。
	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。
	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。	技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。

参考 7

3 平成31年度技術士第二次試験に関する出題内容等について

「A」総合技術監理部門を除く技術部門

(1) I 必須科目

「技術部門」全般にわたる専門知識、応用能力、問題解決能力および課題遂行能力に関するもの

概 念	専門知識 専門の技術分野の業務に必要で幅広く適用される原理等に関わる汎用的な専門知識。
	応用能力 これまでに習得した知識や経験に基づき、与えられた条件に合わせて、問題や課題を正しく認識し、必要な分析を行い、業務遂行手順や業務上留意すべき点、工夫を要する点などについて説明できる能力。
出題内容	問題解決能力及び課題遂行能力 社会的なニーズや技術の進歩に伴い、社会や技術における様々な状況から、複合的な問題や課題を把握し、社会的利益や技術的優位性などの多様な視点からの調査・分析を経て、問題解決のための課題とその遂行について論理的かつ合理的に説明できる能力。
	現代社会が抱えている様々な問題について、「技術部門」全般に関わる基礎的なエンジニアリング問題としての観点から、多面的に課題を抽出して、その解決方法を提示し遂行していくための提案を問う。
評価項目	技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）のうち、専門的学識、問題解決、評価、技術者倫理、コミュニケーションの各項目。

出典：公益社団法人日本技術士会資料「平成31年度試験制度概要」

(2) II 選択科目

「選択科目」についての専門知識に関するもの

概 念	「選択科目」における専門の技術分野の業務に必要で幅広く適用される原理などに関わる汎用的な専門知識。
出題内容	「選択科目」における重要なキーワードや新技術などに対する専門的知識を問う。
評価項目	技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）のうち、専門的学識、コミュニケーションの各項目。

出典：公益社団法人日本技術士会資料「平成31年度試験制度概要」

「選択科目」についての応用能力に関するもの

概 念	これまでに習得した知識や経験に基づき、与えられた条件に合わせて、問題や課題を正しく認識し、必要な分析を行い、業務遂行手順や業務上留意すべき点、工夫を要する点等について説明できる能力。
出題内容	「選択科目」に関係する業務に関し、与えられた条件に合わせて、専門知識や実務経験に基づいて業務遂行手順が説明でき、業務上で留意すべき点や工夫を要する点などについての認識があるかどうかを問う。
評価項目	技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）のうち、専門的学識、マネジメント、コミュニケーション、リーダーシップの各項目。

出典：公益社団法人日本技術士会資料「平成31年度試験制度概要」

(3) Ⅲ 選択科目

「選択科目」についての問題解決能力および課題遂行能力に関するもの

概 念	社会的なニーズや技術の進歩に伴い、社会や技術における様々な状況から、複合的な問題や課題を把握し、社会的利益や技術的優位性などの多様な視点からの調査・分析を経て、問題解決のための課題とその遂行について論理的かつ合理的に説明できる能力。
出題内容	社会的なニーズや技術の進歩に伴う様々な状況において生じているエンジニアリング問題を対象として、「選択科目」に関わる観点から課題の抽出を行い、多様な視点からの分析によって問題解決のための手法を提示して、その遂行方策について提示できるかを問う。
評価項目	技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）のうち、専門的学識、問題解決、評価、コミュニケーションの各項目。

出典：公益社団法人日本技術士会資料「平成31年度試験制度概要」

出題者は上記の出題内容に沿った形で、試験問題を作成しています。

2019年度からは、さらに評価項目が追加され、解答の中にコンピテンシーの各項目が記述されていることが重要となります。

(4) I 必須科目の出題内容

I 必須科目は2019年度より択一式から記述式に変更となりました。

I 必須科目は、「技術部門」全般にわたる専門知識、応用能力、問題解決能力及び課題遂行能力に関する問題となります。出題内容は、現代社会が抱えている様々な問題について、「技術部門」全般に関わる基礎的なエンジニアリング問題としての観点から、多面的に課題を抽出して、その解決方法を提示し遂行していくための提案を問う問題です。

(5) II 選択科目の出題内容

II 選択科目 I の出題内容は、「選択科目」における重要なキーワードや新技術等に対する専門的知識を問う問題です。II 選択科目 2 の出題内容は、「選択

科目」に関係する業務に関し、与えられた条件に合わせて、専門知識や実務経験に基づいて業務遂行手順が説明でき、業務上で留意すべき点や工夫を要する点等についての認識があるかどうかを問う問題です。

(6) Ⅲ 選択科目の出題内容

Ⅲ 選択科目の出題内容は、社会的なニーズや技術の進歩に伴う様々な状況において生じているエンジニアリング問題を対象として、「選択科目」に関わる観点から課題の抽出を行い、多様な視点からの分析によって問題解決のための手法を提示して、その遂行方策について提示できるかを問う問題です。

それではどのような準備をしたらよいのか、確認してみましょう。

「I 必須科目」は、全般にわたる専門知識、応用能力、問題解決能力および課題遂行能力を問われる問題です。「II 選択科目」の問題は専門知識および応用能力を問われる問題です。記載されている試験内容で注意しなくてはならない言葉があります。この言葉に対して事前に対策を立てておく必要があります。

(7) 業務遂行手順

1) 遂行手順は業務によって相違することから、統一的な答えを示すことができません。しかし、自分の業務を振り返り、どのようなステップで進めているか、仕事の進め方を整理し理解しておくことで、解答できるように準備ができます。

2) 自社の品質管理のガイドや業務ガイドに業務ステップとして遂行手順が示されている場合がありますので確認し、解答の準備をすることができま

す。
3) 万一遂行手順が示せない場合は、箇条書きで以下のように記述すること

もできます。

事例 I 手順 1

手順 2

手順 3

事例 II 現状把握

目標設定

問題抽出

対策立案

4) 一般的な問題解決のステップについては以下の様になります。

- (1) 問題発見→(2) 問題分析→(3) 問題設定→(4) 対策立案→
(5) 計画書作成→(6) 対策実施→(7) 結果評価

このような例を参考に業務遂行手順のステップを記述してください。

(8) 留意する点・工夫を要する点

1) 問題の設定で与えられた条件が何か、それは何が目的か、どのようにすべきかを留意・工夫を要する点と考えて答えます。

2) 留意点を考える場合の方法として、1) 結果を左右する事柄か、2) 他に影響を与えないか、3) 進め方に無理がないか、4) 結論で気をつける点を記述します。

3) 一般的な留意点や工夫点の項目としては、環境・工法・設置・設置場所・性能・小型化・冗長化・保護・容量・操作性・保守性などが挙げられます。

結論や解決策を決める際に、特に気をつけなければならないことが留意点であり、その結論を独自の考えに基づいて、より良い方向に導くための考え方が工夫点と捉えればよいです。留意点や工夫点を記述する場合は、何が目的で、何をどうすればよいか具体的に書けばよいと思います。

「Ⅲ 選択科目」の設問は問題解決能力および課題遂行能力を問われます。対策は以下の2つになります。

1. 多様な視点の分析を指示されたら、どのように考え、どのような方法で行うのか述べます。多様な視点の抽出法としては以下の方法があります。

1) ツールとしては、展開図法やマインドマップ、特性要因図、など網羅的な視点で問題キーワードに対して述べてください。

2) 関係省庁（法律・ガイドライン・基本計画・白書等）の考え方を理解し

て述べる。

3) 一般的な論点の絞込み例としては、「人・物・金・情報」、「品質 (Quality)・コスト (Cost)・納期 (Delivery)」+安全 (Safety)・環境 (Environment)、「4M：人 (Man)・機械 (Machine)・材料 (Material)・方法 (Method)」、「ソフト・ハード」などや「安全・品質・経済」、「技術・コスト・環境」を問題に合わせ解答することもできます。

4) 一般的な視点としては、倫理的・法的・経済的・教育的・社会的・環境的、この他に具体的には安全・災害・防災・高機能化・最適化・効率化・軽量化・小型化などで述べることもできます。

5) 多様な視点から課題や解決策を抽出し、説明に漏れないように論理を示さなくてはなりません。その方法の一つとして、ミッシーという概念があります。ミッシー (MECE: Mutually Exclusive Collectively Exhaustive) とは、「モレやダブリがない状態」を表しています。文書作成時はミッシーにすることを常に意識し、最低でも3つの論拠（「メモリット・デメリット」、「プラス・マイナス」、「表・裏」）から「ほぼミッシー」にすることで疑問をはさむスキのない文章を心がけてください。

2. エンジニアリング問題を対象とした「選択科目」の課題の抽出と、問題解決のための手法を提示して、その遂行方策について提示が求められます。

エンジニアリング問題とはどのような問題でしょうか。一般に考えるならプロジェクトマネジメントによる問題・課題解決だと考えます。したがって、コンピテンシーとの関係が深まります。多様な視点から分析した課題に対し、問題解決のための手法を提示して、その遂行方策について提示が求められます。

(9) プロジェクトマネジメントの手法を用いて

1. 解決策の記述

1) 解決策の妥当性、実現性を試験官が判断します。したがって、試験官に「なるほど」と思わせる解決策とします。解決策が一般的と思われるような内容では良い評価はされません。

2) 解決策は具体的な内容を記述します。既存の見識や知見、現物の数値を表します。試験官に解決策が妥当性、実現性があることを記述します。論

文の中に図表や数値で示せれば理解される情報のひとつとなります。

3) 自分の業務内容や会社の実例を基に解答することで、現実的な解決策のひとつを示すことが可能になります。

4) 関係省庁の法律やガイドライン、計画、白書などにある指針や方針は実現性の高い解決策を示しています。これらを参考にして記述してください。

2. 試験制度の変更により、必須科目や選択科目でもコンピテンシー（資質能力）を確認する問題が出題されます。コンピテンシー（資質能力）は、技術士が国際的に通用する資格となるように、筆記試験や口頭試験の中で確認されます。したがって、それぞれの解答論文には以下の内容が必要となります。

I 必須科目では、解答内容に専門的学識、問題解決、評価、技術者倫理、コミュニケーションの各項目を取り入れます。

II 選択科目 I では、解答内容に専門的学識、コミュニケーションの各項目を取り入れます。

III 選択科目 2 では、解答内容に専門的学識、マネジメント、コミュニケーション、リーダーシップの各項目を取り入れます。

IV 選択科目では、解答内容に専門的学識、問題解決、評価、コミュニケーションの各項目を取り入れます。

ポイント

解答論文に、コンピテンシー能力が述べられた論文は「合格レベル」です。

(10) 技術士に求められる資質能力（コンピテンシー）

公益社団法人 日本技術士会資料「平成31年度試験制度概要」引用

専門的学識

・技術士が専門とする技術分野（技術部門）の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識および選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。

・技術士の業務に必要な、わが国固有の法令などの制度および社会・自然条件などに関する専門知識を理解し応用すること。

問題解決

・業務遂行上直面する複合的な問題に対して、これらの内容を明確にし、調査し、これらの背景に潜在する問題発生要因や制約要因を抽出し分析すること。

・複合的な問題に関して、相反する要求事項（必要性、機能性、技術的実現性、安全性、経済性など）、それらによって及ぼされる影響の重要度を考慮したうえで、複数の選択肢を提起し、これらを踏まえた解決策を合理的に提案し、または改善すること。

マネジメント

・業務の計画・実行・検証・是正（変更）などの過程において、品質、コスト、納期および生産性とリスク対応に関する要求事項、または成果物（製品、システム、施設、プロジェクト、サービスなど）に係る要求事項の特性（必要性、機能性、技術的実現性、安全性、経済性など）を満たすことを目的として、人員・設備・金銭・情報等の資源を配分すること。

評価

・業務遂行上の各段階における結果、最終的に得られる成果やその波及効果を評価し、次段階や別の業務の改善に資すること。

コミュニケーション

・業務履行上、口頭や文書などの方法を通じて、雇用者、上司や同僚、クライアントやユーザーなど、多様な関係者との間で、明確かつ効果的な意思疎通を行うこと。

・海外における業務に携わる際は、一定の語学力による業務上必要な意思疎通に加え、現地の社会的文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調すること。

リーダーシップ

・業務遂行にあたり、明確なデザインと現場感覚を持ち、多様な関係者の利害等を調整し取りまとめることに努めること。

・海外における業務に携わる際は、多様な価値観や能力を有する現地関係者とともに、プロジェクトなどの事業や業務の遂行に努めること。

技術者倫理

- ・業務遂行にあたり、公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮したうえで、社会、文化および環境に対する影響を予見し、地球環境の保全など、次世代にわたる社会の持続性の確保に努め、技術士としての使命、社会的地位および職責を自覚し、倫理的に行動すること。
- ・業務履行上、関係法令などの制度が求めている事項を遵守すること。
- ・業務履行上行う決定に際して、自らの業務および責任の範囲を明確にし、これらの責任を負うこと。

継続研さん

- ・業務履行上必要な知見を深め、技術を修得し資質向上を図るように、十分な継続研さん（CPD）を行うこと。



2 技術士論文は設問に忠実に答える

1 設問に忠実に答える

技術士第二次試験のⅠ必須科目・Ⅱ選択科目およびⅢ選択科目での問題を3回以上熟読します。1度目は、何が問われているかを把握し、2度目にはキーワードは何か、何を答えるのか、そして、設問に記述されている詳細な条件を把握します。そして論文書き方の指示は説明か、考えを述べるのかを抽出します。記述方針が決定してから初めて書き始めることができます。

要は「設問に忠実に答える」ことができないと、良い評価は得られません。簡単そうに見えて書けない人が多いのも事実です。

技術士論文を書くときの注意項目は、結論が想定される言葉を早い段階で示し、その後に結論とその理由を示します。解答論文の章や節の見出しは、問題文の言葉を用い、本文も見出しと同じ文を用いるとよいでしょう。なぜなら読み手の理解が早まるからです。

2 問題に忠実な答案を作成する手順

一般的な文章構成は、起・承・転・結の四段構成ですが、技術士論文は技術論文であり、通常三段構成の序論・本論・結論が用いられます。したがって技術士第二次試験の解答論文は「起承」「転」「結」の構成とし、文字量のバランスも考慮して書くことです。起承がよくても、結がよくても、最も大切な本論である転の部分が実現可能性の有る論文がよい解答論文です。それでは、問題に忠実な解答論文を作成する手順を以下に示します。

問題の読解

問題を熟読し問題で要求している答えを正しく理解する。

問題が求めているキーワード内容、条件、指示の内容にアンダーラインを引く。

問題で指示された条件からキーワード・結論・重要事項を抽出する。



解答論文の構成検討

問題で要求されていることに対応させ、筋道を立てて解答論文の構成をつくる。

問題から重要事項について章立て、節や段落などの解答論文を構成する。



解答論文の作成

解答論文の構成に従って、問題で要求されている内容に相応しく、分かりやすい文章を作成する。問題に従った書き方で、章、節や段落で繋がりのある答案を作成する。

論文構成の事例、Ⅱ選択科目-1用紙1枚での文字配分（目安）

35%	見出し タイトル (起・承)
45%	(転)
20%	(結)

なお、文字配分の目安の数値はⅠ必須科目、Ⅱ選択科目、Ⅲ選択科目によって変化しますので、注意して下さい。（詳細はp.69～70参照）

見出しは、読み手が知りたい大切なキーワードであり、ヘッドラインです。テレビや新聞は、ヘッドラインに結論を挙げています。

同様に見出しや小見出しで読み手を引き付ければ、後に続けて「いつ」「どこで」「誰が」「何を」したのか盛り込まれ、文章の内容を説明します。このパターンで解答論文を作成してください。

3 試験官に分かりやすく記述する

解答論文は、問題で求められている解答を、試験官に分かりやすく記述することが重要となります。分かりやすい文とは、結論を先に述べ、その後にその理由や、結論の正しさを補完する思考のプロセスを論理的に説明する文章です。

技術士第二次試験の解答論文の結論は、試験官が「知りたいこと」であり、受験者の「伝えたいこと」でもあり、論文の答えが明確になります。この部分が最も大切ですから、なぜ必要か、どうして必要か、なぜなのかを思考プロセスとして試験官に伝えましょう。

結論は、読み手の欲しい答えが書き込まれていなくてはなりません。ここで読み手である試験官の心を掴み、次の展開でさらに読みたくなるような文章にします。そのためには、技術士を目指す人は、自らが技術士になりきり、技術の内容で堂々と技術の本質を述べられるように準備をしてください。

ポイント

問題文の設問に忠実に答えている論文は「合格レベル」です。

4 問題文からの解答事例

設問に忠実に答えるためには、問題文を用いた章立てが必要です。

事例として、平成29年度の建設・機械・電気電子の3部門の問題で具体的にみてみましょう。ここではⅡ選択科目問題を忠実に答える章立てです。なお、Ⅲ選択科目については239ページ以降を参照ください。

(1) 建設部門・建設環境 (平成29年度) II 選択科目-1の問題

次の問題はII 選択科目-1の問題ですので、解答用紙1枚で解答します。

II-1-1 我が国では、生物多様性条約第10回締結国会議で採択された愛知目標の達成に向けて行動計画を策定し、各主体がさまざまな施策や事業、行動等に外来種対策の観点を盛り込み、計画的に実施しているところである。この行動計画において、外来種対策を進めるに当たっての基本的な対策の考え方を2つ述べよ。また、1つの主体を挙げ、求められる役割を述べよ。

II-1-1 章立てでは以下となります。

1. 生物多様性条約の行動計画
2. 外来種対策を進めるための基本的な対策の2つの考え方
 - 1) 固有の生態系や種、遺伝的多様性の保全的考え方
 - 2) 既存生態系の予防的観点からの考え方
3. 主体と求められる役割
 - 1) 主体は何か
 - 2) 求められる役割

さらに小見出しを入れてもよいのですが、筆記スペースがなくなるので1枚ものではこの程度がよいと判断します。

(2) 建設部門・建設環境 (平成29年度) II 選択科目-2の問題

次の問題はII 選択科目-2の問題ですので、解答用紙2枚で解答します。

II-2-2 歴史的建造物が残されている地方都市の中心市街地において、その建造物を地域固有の景観資源として活用したまちづくりに取り組むこととなったことを踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) あなたが想定した、歴史的建造物を具体的に挙げ、その建造物が置かれている状況を述べよ。

(2) その歴史的建造物を保全・活用することができる法律や制度の概要を説明し、建造物が置かれている状況に対して、それらの法律や制度を適用する目的を述べよ。

(3) (2) で挙げた目的を実現するため、ハード面とソフト面における具体的な対応策をそれぞれ述べよ。

(4) (3) で挙げた具体的な対応策を進める際に留意すべき点を述べよ。

II-2-2の章立てでは以下となります。

1. 歴史的建造物の特定と置かれている状況

(記述内容) 歴史的建造物の置かれている現状
2. 歴史的建造物を保護活用できる法律制度の概要と適用目的

(記述内容) 歴史まちづくり法の概要と歴史風致を生かした街の活性化
3. 置かれている状況からの法律や制度適用の目的
 - 1) 目的実現のためのハード面の対策
 - (記述内容) 寺社町の歴史的な街なみ環境整備事業
 - 2) 目的実現のためのソフト面の対策
 - (記述内容) 寺社町固有の歴史や伝統を反映した歴史的風致の活性化計画
4. 対策を進める際の留意点

(記述内容) 1. 寺社町としての経済的効果が見込める対策。

2. 歴史的建造物の維持・保全と街景観の維持向上。

3. 歴史景観や歴史風致の維持と地域住民の生活向上。

(3) 機械部門・機械設計 (平成29年度) II 選択科目-1の問題

次の問題はII 選択科目-1の問題ですので、解答用紙1枚で解答します。

II-1-1-1 VE (Value Engineering) の定義を述べるとともに、3つの実施手順を具体的に説明せよ。

II-1-1-2 ISO 12100 (JIS B9700) は機械安全設計のためのリスクアセスメント及びリスク低減について述べている。リスク低減に対する、3ステップメソッドの手順を具体的に説明せよ。

II-1-1-3 プラスチックは熱可塑性と熱硬化性に大別される。このうち熱可塑性プラスチックを製品に利用する場合、重要な効果を3つ挙げ、設計時の留意点を具体的に説明せよ。

II-1-1-4 機械設計に用いられるコンピュータシミュレーションにおける検証 (Verification) と妥当性確認 (Validation) (V&V) の定義を述べるとともに、実施方法を具体的に説明せよ。

II-1-1-1の章立ては以下となります。

1. VEの定義
(記述内容) 価値の最大化を体系的に行う手法。
2. VEの実施手順
(記述内容) 定型手法を提示する。
21 機能の定義
(記述内容) VE対象の情報収集、定義を記述する。
22 機能の評価
(記述内容) コスト分析、評価、対象分野の選定を記述する。
23 代替案作成
(記述内容) 代替案の詳細と評価を記述する。

VEの手順そのものを節とし、小見出しにすると見栄えのよい文章となります。

(4) 機械部門・機械設計 (平成29年度) II 選択科目-2の問題

次の問題はII 選択科目-2の問題ですので、解答用紙2枚で解答します。

II-2-2 種々の製品について軽量化が求められている。使用材料として、従来の鋼より高強度な鋼、あるいは従来の鋼より比強度の高い金属材料や複合材料の適用が進められている。製品開発の責任者として、ある製品の大規模な軽量化を進める場合、機械設計の観点から下記の内容について記述せよ。

(1) 軽量化を進める製品を1つと、適用する具体的な材料を2つ挙げ、その選定理由を述べよ。

(2) (1)の事項のうち1つの材料について、設計において検討すべき事項を述べよ。

(3) (2)を進めるうえで留意すべき事項を述べよ。

II-2-2の章立ては以下となります。

1. 軽量化製品と適用材料とその理由
1) 軽量化製品と適用材料
(記述内容) 軽量化目的の商品名を挙げ、最適な適用材料を明示。
2) 適用材料の選定理由
(記述内容) なぜ適用材料が最適であるかを安全面や経済面、加工性やメンテナンスなどの側面から選定理由を説明する。
2. 適用材料の検討すべき事項
(記述内容) 材料採用のプロセスとその理由を項目とする。
3. 適用上の留意事項
(記述内容) 軽量化商品の達成目標を明示する
適用に際してどのようにすればよいかを述べる。
適用に際して何を目的としてどのようにすべきかを述べる。
適用に際して不具合をどのように防止するために〇〇行う。

(5) 電気電子部門・電気設備 (平成29年度) II 選択科目-1の問題

次の問題はII 選択科目-1の問題ですので、解答用紙1枚で解答します。

II-1-1-1 三相かご形誘導電動機の代表的な始動方式を3つ挙げ、それぞれの特徴を述べよ。

II-1-1-2 系統連系されている太陽光発電装置がある建築物に設置される電力平準化用蓄電装置の概要(目的、構成要素等)とその機能を2つ以上挙げ、それぞれの特徴を述べよ。

II-1-1-3 住宅向けに設置が進んでいる電力用スマートメーターシステムについて、その概要、電力会社や家庭内の通信ルートに使用されるAルートとBルートの役割、及びサイバーセキュリティに対する留意点を述べよ。

II-1-1-4 放送サービスの高度化が進められている中で、電波を受信して構成されるテレビ共同受信システムに関し、今後サービスが提供される4K・8K放送の概要と構成要素(受信点機器、増幅器、伝送機器、線路)内から3要素を選び、それぞれの具体的な内容と計画する場合の留意点を述べよ。

II-1-1-1章立ては以下となります。

かご形三相誘導電動機

- 1) 全電圧始動法の概要と特性・特徴
(記述内容)
- 2) スターデルタ始動法の概要と特性・特徴
(記述内容)
- 3) リアクトル始動法の概要と特性・特徴
(記述内容)

電氣的な知識で説明

(6) 電気電子部門・電気設備 (平成29年度) II 選択科目-2の問題

次の問題はII 選択科目-2の問題ですので、解答用紙2枚で解答します。

II-2-1 高い電気の品質が要求されるビルにおいて、電気設備の技術者として交流無停電電源装置(UPS)を計画するに当たり、以下の問いに答えよ。

(1) 常時インバータ給電方式の概要と、他の給電方式と比較して常時インバータ給電方式を採用する場合の理由を述べよ。

(2) 計画する時、下記手順について留意すべき事項を述べよ。

- 1) 負荷の計算とUPSの容量
- 2) 機器構成と供給信頼性
- 3) 電源システム(商用・発電機)との協調、UPS負荷との協調

II-2-1章立ては以下となります。

I. 常時INV給電方式の概要と他の給電方式の比較

(記述内容) 本方式と他の二方式に対してメリット・デメリット、電源の信頼性を比較する。

2. 常時INV給電方式採用の理由

(記述内容) 高い電気品質に対応できることを明示し、なぜ採用するかを示す。

3. 計画時に留意すべき事項

- 1) 負荷計算とUPSの容量
(記述内容)
- 2) 機器構成と供給信頼性
(記述内容)
- 3) 電源システムとの協調、UPS負荷との協調
(記述内容)

電氣的な知識で説明

技術士解答論文は、最後の1行まで文字で埋めなくてはなりません。最後の1行まで書く材料が見当たらない場合の対策も準備しなくてはなりません。

5 論文の文字数が足りないときの対応

事実や数値を入れると、分かりやすく、しかも文字数も増やすことができます。

[事例がない場合]

世界における左利きの割合は9人に1人。女性よりも男性に左利きが多いそうです。さて、この左利き、性格も個性的な人が多いとも言われています。

[事例がある場合]

世界における左利きの割合は9人に1人。女性よりも男性に左利きが多いそうです。さて、この左利き、性格も変わっている人が多いとも言われています。

[例えば]

一般的な左利きの人の特徴として、計算が得意な人が多いことや、直観的に物事を考える、芸術肌が多く絵が上手である、明るい性格だが友達は少ない、感情的で気が短い、右手の人を敵視しているなどと言われているますが、正確な統計がないのでこれらも感覚的なことかもしれません。

文字数を増やしたいときは、上記のように「例えば」や「この他に」と追加し内容を示すことで文字数を増やすことができます。

[数値がない場合]

私はスポーツジムに行って体を動かしています。とても健康にいいです。皆さんも体を動かしてみませんか。

数値がある場合

私は半年前から、週に2回健康のために近くにできたスポーツジムに行っています。最近のジムは24時間営業です。空いた時間に1時間程度体を動かします。

体重も2kg減り、血圧や血糖値が下がり、正常な範囲に戻りました。

皆さんもスポーツジムで体を動かしてみませんか。体は軽く感じ、とても健康にいいですよ。

文字数を増やすコツはこの他にも以下のような方法があります。

[追加・入れ替え・見直し]	[分析・解説・変更]
[事実を追加] 物の見方の事実を加える。 事実と例えでの話を加える。 新発見の事実の出来事を加える。	[要素を分析] 部門別に売上と経費を分析する。 地域別に発生数を分析する。 製品価格を経費と材料で分析する。
[話題を入れ替え] 開発・改良の話題を入れ替える。 情報化の話題に入れ替える。 顧客購買動向を話題と入れ替える。	[条件設定を解説] 開発条件に分けて解説する。 地域・環境の場面を分けて解説する。 曜日別に分けて解説する。
[データを見直す] 人口統計データを見直す。 地域別データを分析して見直す。 顧客の年代別データを見直す。	[視点を変更] 会社と顧客の視点を変える。 正面と裏側からの視点を変える。 月別・曜日別の視点を変える。

3 解答論文作成のプロセス

Ⅲ 選択科目の問題に対し、解答論文作成のプロセスについて整理します。
600 文字原稿用紙3枚を1枚当たり20分間で作成します。

1 試験会場でのプロセス

スタート 1. 解答用紙に受験者番号・問題番号・受験科目などを記入する。



2. 問題を読み込む。キーワードと答えを考える。



3. 問われているのは何か 結論を決める。



4. 論文の構成を決める。用紙にレイアウトと文字量を決める。



5. 解答用紙に章立てを書き始める。重要点に文字量は多くする。



6. 章立てごとに目標時間を設定する。復元論文の情報をメモする。



7. 解答論文を書き始める。文字は丁寧を書く、数値も有効



8. 解答論文を書き終える。最後の行まで書く。



9. 推敲により設問に忠実に答えを書いているか。論旨内容の確認



10. 所定の記載の必要項目全て記入しているか確認する。再確認



11. 解答論文の内容を問題用紙の空欄にメモする。多くの情報

2 理想の解答論文プロセスを達成させる試験前の準備事項

(1) 手書きの速記力

毎日ひとつのキーワードについて資料を見ないで時間管理（ストップウォッチ）を行い、600 文字解答用紙を手書きすることです。このようにして速記力を把握し、できない人は何度も事前に訓練してください（目標20分/1枚）。

(2) 問題に忠実な論文構成力

過去問にて訓練してください。問題を読んで何が問われているか、構成はどのようにするか。課題解決問題では、あなたの考えを述べる必要があります。結論の理由をメリット・デメリット、コストと効率など、多様な視点から述べる必要があります。

(3) キーワードの豊富さ知識力

Ⅲ 選択科目の問題は、社会的ニーズや技術進歩に伴いエンジニアリング問題を対象とした共通的なキーワードが出題される場合があります。例えば、地球温暖化対策、低炭素社会、持続可能な社会、循環型社会、再生可能エネルギーなどに対する自分の考え方をまとめて準備しておくことです。

(4) 言いたいことが分かりやすく書ける表現力

文章を記述する際は、何が言いたいのか自分を客観的に見て、この書き方で理解されるかなど、文章の記述内容を確認しながら文章を作成することです。

(5) 読み手が読みたい文書作法力

読み手に読ませたい文章は、冒頭に読み手が知りたい情報を掲げることです。解答論文では結論の部分です。文章は「である調」で5W3H(p.119 参照)を守り、なぜこの結論かを示し、結論を説明する思考プロセスを記述した論文です。

ポイント

試験前の準備の充実により読み手が読みたい論文は「合格レベル」です。

3 解答論文作成の基本プロセス

- 1) 問題に問われているものは何かを考える。
- 2) 結論または問題解決策を決める。
- 3) なぜ、その結論なのかの理由を論理的に述べる。
- 4) 解決提案内容の効果とリスクについて述べる。

4 問題解決能力および課題遂行能力に沿った論文構成のステップ

課題遂行能力が追加され、これまでに以上に遂行能力の内容が求められます。

- 1) 問題に対してプロジェクトの遂行思考で解決策を導き出す。
- 2) 答えるべき問に対する結論へのプロセス検討。
- 3) 問いに対する各章の見出しの決定。
- 4) 問に対する論文構成の決定。
- 5) 解答用紙に見出し小見出しと字配分を考慮して記述。

以上をまとめると論文の記述速度と論文プロセスが守れているか。

ポイント

読み手に気を配る内容を記述している論文は「合格レベル」です。

5 論文作成プロセスの考え方

論文は構成で示せる文章です。したがって、一定の基本パターンがあります。以下に参考例を示しますのでこの流れを理解してください。

現状・概要 ⇒ 課題・問題提起 ⇒ 結論 ⇒ 根拠 ⇒ まとめ

論文構成は一般に、起・承・転・結です。しかし、技術士第二次試験では問題に解答すべき内容が指示されており、その指示に従って解答する必要があります。その解答の中に必ず、考え方の条件が示されているので解答文には問題文の条件に沿った結論を書く必要があります。

(1) 全体としての論文構成を考えます。

- ・ 章・節・項を問題から抽出します。
- ・ 見出しと小見出しによって文章の内容を明示します。
- ・ 問題の指示された条件に合わせて箇条書きで要点を述べます。

(2) 論文構成をつくり、文章の骨格や文章のつながりを確認します。

- ・ 論理性や説得性を示す論拠が解答論文には不可欠です。
- ・ 必ず「なぜ」と自問して、「なぜならば」の解答を記述します。
- ・ 記述する文章を、自分に「一口で言う」と問い、短文化します。

(3) 問題に関係するキーワードを入れて論文を構成します。

- ・ 問題からのキーワードに関係する法律、規程、計画や白書を確認します。
- ・ キーワードの結論とそのプロセスを考えます。
- ・ 結論の要約は早い段階で示し、その理由を結論の根拠として述べます。
- ・ 論文構成を膨らませ、論文はより具体的に説明します。